



CERTIFICADO

Nº 331

Certificamos ao Sr. **ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS**, portador do CPF: **213.930.008-43** pela **Conclusão do Treinamento de SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES DE CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO**, de acordo com as exigências da norma **NR-13** em atendimento ao bloco temático e conteúdo programático descrito no verso, tendo o mesmo completado a carga horária de **40 horas** com aproveitamento satisfatório no período de **27/04/13 a 05/05/13** realizado neste centro de treinamento.

Centro Especializado de Treinamento e Inspeção

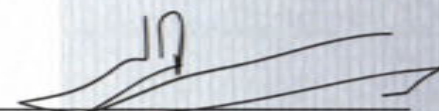
São José Dos Campos, 08 de Maio de 2013



Aluno



Nilson Roberto Ribeiro Leite
Engenheiro / PH
CREA: 5060457270/D



Cláudio Millan
Diretor Regional
CREA-ES: 014027/TD

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Aspectos gerenciais de Inspeção de Equipamentos
- Origem da NR 13: Lei 6514/1977
- Histórico da regulamentação de vasos de pressão e caldeiras
- Estrutura e organização da NR 13
- Conceitos de profissional habilitado e risco grave e iminente
- Caracterização dos equipamentos que devem atender aos requisitos da NR-13 (caldeiras e vasos de pressão)
- Conceito de Pressão Máxima de Trabalho Admissível (PMTA)
- Noções sobre cálculo estrutural (espessura mínima e PMTA)
- Requisitos relativos a válvulas de segurança e dispositivo contra bloqueio inadvertido
- Requisitos relativos a instrumentos (indicadores de pressão e nível)
- Identificação e placa de identificação
- Prontuário e Registro de Segurança de Caldeiras e Vasos
- Classificação (categorização) de caldeiras e vasos segundo a criticidade
- **Noções de grandezas físicas e unidades.**
- Operação de caldeiras e vasos
- Manutenção de caldeiras e vasos
- Pressão atmosférica, manométrica, pressão relativa e pressão absoluta
- **Caldeiras - considerações gerais.**
- Inspeções de segurança obrigatórias
- Intervalos de inspeções periódicas, teste hidrostático e válvulas de segurança.
- Exceções (catalisador, revestimentos, vasos criogênicos)
- **Operação de caldeiras.**
- Substituições de inspeção interna e do Teste Hidrostático
- Relatório de Inspeção
- **Tratamento de água e manutenção de caldeiras.**
- Certificação de Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos (SPIE): Anexo II da NR-13 e 349 e 351/2009 do INMETRO
- **Legislação e normalização.**



CETI – Centro Especializado de Treinamentos e Inspeção
Av. Juscelino Kubitschek, 4695 – Jd. Paulista - São José dos Campos
Tel. (12) 3308-3273

www.cetitreinamentos.com

ceti@cetitreinamentos.com